20

实验预习与原始数据记录

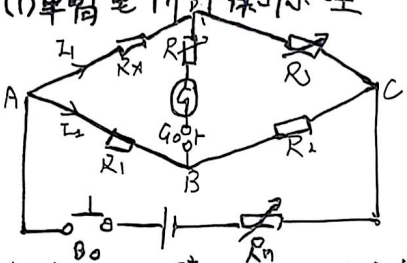
自组电桥的设计和应用

一、原理简述

电桥是将电阻、电容、电感等电参数变化量变换成电压或电流值的一种电路。

1. 平衡电桥：

(1) 单臂电桥平衡原理



$U_{AD}=U_{AB}\Rightarrow I_1R_x=I_2R_1$

$U_{DC}=U_{BC}\Rightarrow I_1R_3=I_2R_2$

$\therefore \frac{R_x}{R_3}=\frac{R_1}{R_2}$

$R_x=\frac{R_1}{R_2}\times R_3$

↳比率

调节4个桥臂电阻到适当值时，使检流计中无电流通过，此时电桥平衡，BD电势相等。

(2) 单臂电桥的测量误差：

$E_{lim}=\pm\frac{a}{100}(R_x+R_n)$

$a=0.05$，R_n为量程内最大10的整数幂

(3) 电桥灵敏度 $S=\frac{\Delta n}{\Delta R_x/R_x}=\frac{\Delta n}{\Delta R_3/R_3}$

误差测量减小：① 灵敏度引入误差：

a. 令比例臂 $\frac{R_2}{R_1}=1$

b. 增大电源电压E

c. 选择灵敏度高的检流计，但不要太高

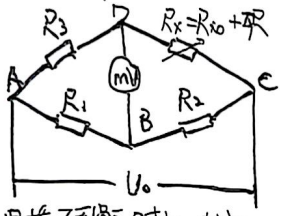
② 由桥臂元件R_1、R_2、R_3的准确度引起的误差：

将R_x与R_3互换位置，分别测量比较臂示值R_3和R_3'

$R_x=\sqrt{R_3\cdot R_3'}=\frac{1}{2}(R_3+R_3')$

2. 非平衡电桥：

(1) 工作原理：



电桥不平衡时$U_D\neq U_B$，

$U_{DB}=U_D-U_B=\frac{\Delta R\times U_0}{R_{x0}(1+\frac{R_2}{R_{x0}}+\frac{\Delta R}{R_{x0}})(1+\frac{R_2}{R_1})}$

$=\frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{(1+K)+\frac{\Delta R}{R_{x0}}}\times\frac{K}{1+K}U_0$

(2) 桥路形式及电压输出

① 等臂：$K_1=1$，$R_1=R_3$，$U_{DB}=\frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{2+\frac{\Delta R}{R_{x0}}}\times\frac{U_0}{2}$

② 半式：$K_2=1$，$R_1\neq R_3$，$U_{DB}=\frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{2+\frac{\Delta R}{R_{x0}}}\times\frac{U_0}{2}$

③ 立式：$K\neq1$，$R_1=R_3$，$U_{DB}=\frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{(1+K)+\frac{\Delta R}{R_{x0}}}\times\frac{K}{1+K}U_0$

④ 一般式例：$K\neq1$，$R_1\neq R_3$，$U_{DB}=\frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{(1+K)+\frac{\Delta R}{R_{x0}}}\times\frac{K}{1+K}U_0$

$\Delta R\ll R_{x0}$时，$U_{DB}=\frac{K\Delta R}{(1+K)^2R_{x0}}U_0$

$\Delta R\ll R_{x0}$时，$U_{DB}=\pm\frac{\Delta R}{R_{x0}}U_0$

(3) 测试方法

先将被测电阻接入电桥，并进行初始平衡，测U_{DB}，计算ΔR，然后求得$R_x=R_{x0}+\Delta R$，作$U_{DB}-\Delta R$曲线

二、预习中的问题列举

3. 金属导体的电阻与温度的关系

$R_t=R_0(1+\alpha t+\beta t^2+\cdots)$ 近似为 $R_t=R_0(1+\alpha t)$

1. 非平衡电桥与平衡电桥在应用场景上有何区别？

2. 实验有无误差？来源为何？

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

$S=\frac{\Delta n}{\Delta R_S/R_S}$

1.

(1) $R_{X1}=238.0\ \Omega$

(2) 表1　不同比例臂下的电桥灵敏度

R_1/R_2	平衡时 R_{S0}/Ω	偏转1格时 R_{S1}/Ω	$\Delta R_S/\Omega$	S
10	238	255	1.7	14.00
1	236.0	241.0	5.0	47.20
0.1	2370.0	2570.0	200.0	11.85

(3) 表2　三个待测电阻的阻值

$R_{X标}$	$R_S(\Omega)$	$R_S'(\Omega)$	$R_X=\sqrt{R_S\cdot R_S'}(\Omega)$
R_{X1}	55.7	55.7	55.7
R_{X2}	238.8	239.8	239.3

2. (1) $t_0=28.5\ ^\circ C$，$U_0=33.9\ mV$　　$R=\frac{100(0.5+U)}{0.5-U}$

(2)

温度(℃)	室温	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
U_t(mV)	33.9	34.3	37.2	41.0	44.9	49.1	53.2	57.3	61.4	65.4	68.8	72.2	75.8
$R_t(\Omega)$	114.55	114.73	116.08	117.86	119.73	121.78	123.81	125.89	128.00	130.10	131.91	133.75	135.74

(5) 误差：$E_2=\frac{|3.79\times10^{-3}-3.85\times10^{-3}|}{3.85\times10^{-3}}\approx1.6\%$

$E_{R_0}=\frac{|103.31-100|}{100}\approx3.5\%$

原因：①电桥平衡精度不足

②导线电阻的误差

③描画图时拟合有误差

教师签字 姜志军

日　　期 2024.4.28

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验名称： 自组电桥的设计和应用

成绩	8

实验日期 2024.4.28　　**教师签字** 王pp

同 组 者 _____　　**审阅日期** 5-12

一、实验目的

1. 学习直流单臂电桥的工作原理，了解电桥灵敏度的概念及计算方法，掌握中值电阻测量方法

2. 学习非平衡电桥测量电阻的工作原理，了解非电量传感器的工作原理。

3. 了解铂热电阻的温度特性，自主设计并搭建实验部件模块，组合出一个温度计，并利用其测量人体手掌心温度

二、实验仪器与实验方法

仪器：自组电桥实验仪，电阻箱，金属电阻，温度计，导线，收纳盒等

方法：1. 直流单臂电桥测量未知电阻阻值：

(1) 单臂电桥调平衡

(2) 连接电路，测不同比例臂下电桥灵敏度和测量三个未知电阻的阻值

2. 非平衡电桥制温度传感器

(1) 预调电桥平衡：测 R_0，t_0

(2) 测 Pt100 温度与电桥电压的关系：加温，读数

(3) 画出电压与温度关系曲线和 Pt100 传感器工作曲线，求出电阻温度系数 α 及温度为 0 时电阻 R_0

(4) 分析误差

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、测量内容及数据处理

1. 原始数据记录

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、小结（结论、误差分析及建议等）

1. 结论：① 知道电桥的基本构成，运作方式
② 对电路的连接更加熟悉
③ 成功尝试制作出温度传感器

2. 误差分析：① 读数不准
② 图象拟合不准
③ 仪器自身有误差

3. 建议：可以尝试电路跟图

五、实验思考题

1. (1) ① 电阻非常小时：① 导线电阻可能与被测电阻相近，导致误差
② 电桥敏感度低，难以准确测量

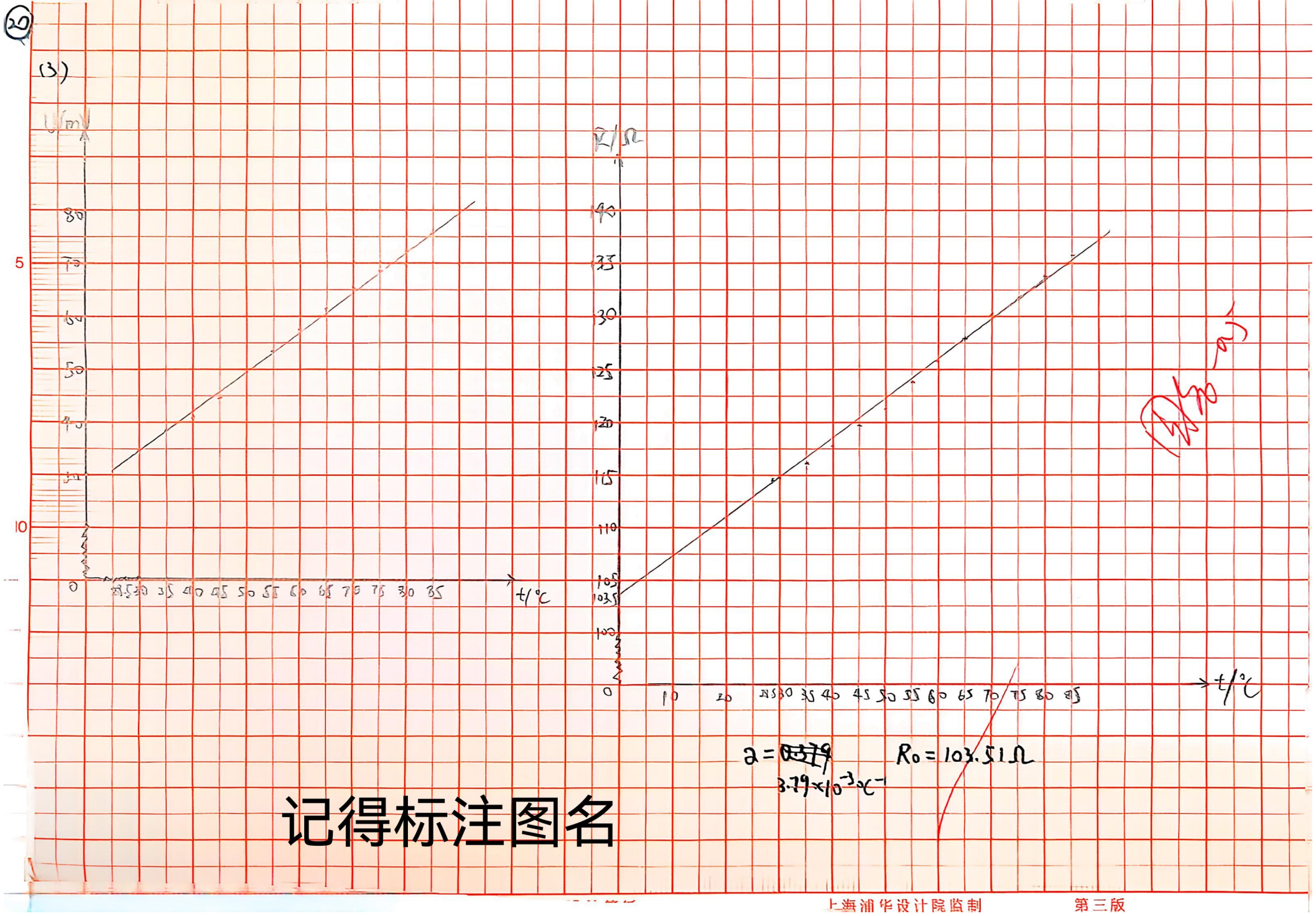
(2) 电阻非常大时：① 可能超出测量范围，导致电桥无法平衡，或平衡点接近开关闭合
② 可能出现漏电或绝缘的问题

2. 不能。可能超过功率限制，损坏仪器

3. (1) 异：① 工作原理：平衡电桥在平衡状态下通过电阻比例计算未知电阻，非平衡电桥根据电桥的输出电压或电流变化来反映未知电阻变化。
② 调节方法：平衡电桥需要手动或自动调节电阻值，非平衡电桥不需要
③ 输出信号：平衡电桥理想状态下为0，非平衡电桥连续变化

(2) 同：① 基本结构相同
② 测量目的相同

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



记得标注图名

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App